Estructura de Desglose de Trabajo (EDT)

Según el *Project Management Institute* (PMI), el **EDT (Estructura de Desglose del Trabajo)** o **WBS (Work Breakdown Structure)** es una herramienta clave dentro de la gestión de proyectos. El EDT es una descomposición jerárquica de los entregables y el trabajo necesario para completar un proyecto. Su objetivo es estructurar el trabajo en paquetes más manejables y fácilmente asignables, facilitando la planificación, ejecución, control y cierre del proyecto. Cada nivel de descomposición refleja un mayor detalle del trabajo necesario, lo que ayuda a definir el alcance del proyecto de manera clara y detallada. Los paquetes de trabajo son la unidad más pequeña en esta estructura, y representan actividades que pueden ser planificadas, controladas y asignadas a responsables.

Nombre del Proyecto

	Entregables de Gestión de Proyectos (Documentos o planes)	Entregables en la construcción del Proyecto
Inicio	Aplica	--
Planificación	Aplica	--
Ejecución	Aplica	Aplica
Control	--	Aplica
Cierre	Aplica	Aplica

Estructura de Desglose de Trabajo (EDT)

PUCP
Facultad de Ciencias e Ingeniería

Nombre del Proyecto

Documentos de Gestión de Proyectos

Son aquellos documentos que **guían y controlan** el proyecto a lo largo de todo su ciclo de vida, desde su inicio hasta su cierre. Estos documentos permiten planificar, monitorear, y formalizar la toma de decisiones, asegurando que el proyecto avance conforme a los objetivos definidos en términos de **alcance, tiempo, costos y calidad**. Los documentos de gestión están vinculados a las cuatro fases clave del ciclo de vida del proyecto:

- **Inicio**: Aquí se definen los fundamentos del proyecto. Documentos clave incluyen el **acta de constitución**, donde se oficializa la existencia del proyecto, y el **registro de interesados**, donde se identifican las partes involucradas.
- **Planificación**: Se establecen los planes detallados para cada área de conocimiento (tiempo, costos, calidad, etc.). Aquí se generan documentos como el **plan de gestión del proyecto**, el **plan de gestión de riesgos**, y los **cronogramas**.
- **Ejecución**: Durante esta fase, se implementan los planes creados. Los documentos incluyen **informes de desempeño**, **registros de cambios**, y **actas de reuniones**, todos diseñados para hacer seguimiento y ajustar el proyecto conforme a lo planificado.
- **Cierre**: Se formaliza la finalización del proyecto. Los documentos clave aquí son el **acta de cierre**, que oficializa la terminación, y los **informes de lecciones aprendidas**, que ayudan a transferir el conocimiento a futuros proyectos.

En resumen, estos documentos aseguran la correcta **dirección y control del proyecto**, y permiten que los gerentes puedan guiar el esfuerzo hacia la consecución de los objetivos.

Documentos de construcción del Proyecto

Estos documentos son los que **describen, validan y formalizan el trabajo tangible** o los resultados que el proyecto produce. A diferencia de los documentos de gestión, que se enfocan en cómo administrar el proyecto, los documentos de construcción están directamente relacionados con la **ejecución del trabajo** y la entrega de productos, servicios o resultados finales del proyecto. Estos documentos son fundamentales para garantizar que el producto final cumple con las especificaciones acordadas con mayor énfasis en las fases de **ejecución** y **control**.

- **Ejecución**: Durante esta fase, se generan los documentos que reflejan el **trabajo operativo** del proyecto. Esto puede incluir **planos técnicos**, **especificaciones funcionales**, **listas de materiales**, **informes de avances técnicos**, y **resultados de pruebas iniciales**. Estos documentos permiten asegurar que el trabajo se está realizando conforme a las especificaciones establecidas.
- **Control**: Aquí se documentan los **resultados de pruebas de calidad**, **inspecciones** y **auditorías técnicas**, para garantizar que el trabajo cumple con los estándares y criterios de aceptación.
- **Cierre**: En algunos casos, la fase de cierre incluye la entrega de documentos de **consolidación final** del trabajo, tales como **manuales de usuario**, **guías de operación y mantenimiento**, y **certificaciones de calidad** o conformidad, los cuales formalizan la entrega y aceptabilidad del producto o servicio.

EDT: Documentos de Gestión de Proyectos (Ejemplos)

PUCP Facultad de Ciencias e Ingeniería

Inicio

- **Acta de constitución del proyecto (Project Charter)**: Formaliza el inicio del proyecto y otorga al gerente del proyecto la autoridad para asignar recursos.
- **Registro de interesados (Stakeholder Register)**: Lista y analiza las partes interesadas clave, incluyendo sus intereses, expectativas e influencia.
- **Declaración preliminar del alcance**: Define, de manera general, el alcance del proyecto y sus límites.
- **Análisis de viabilidad o estudio de caso de negocio**: Documento que justifica la necesidad del proyecto, analizando su viabilidad técnica, económica y organizacional.
- **Acuerdos o contratos iniciales**: Documentos que describen los acuerdos formales con clientes, proveedores o socios clave que afectan el inicio del proyecto.

Planificación

- **Plan de gestión del proyecto (Project Management Plan)**: Documento maestro que contiene todos los planes detallados de las áreas de conocimiento (alcance, tiempo, costo, calidad, comunicación, riesgos, etc.).
- **Plan de gestión del alcance**: Detalla cómo se definirá, validará y controlará el alcance del proyecto.
- **Plan de gestión del cronograma**: Establece cómo se desarrollará y controlará el cronograma.
- **Plan de gestión de costos**: Describe cómo se gestionarán los costos del proyecto.
- **Plan de gestión de riesgos**: Documento que identifica los riesgos, sus posibles impactos y las respuestas planeadas.
- **Plan de gestión de la calidad**: Define cómo se cumplirán los requisitos de calidad.
- **Plan de gestión de las comunicaciones**: Establece cómo y cuándo se comunicará la información entre los interesados.
- **Línea base del alcance (Scope Baseline)**: Documento formal que incluye la declaración del alcance, la estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS) y el diccionario del EDT.
- **Línea base del cronograma (Schedule Baseline)** y **Línea base de costos (Cost Baseline)**: Establecen los cronogramas y presupuestos acordados contra los cuales se medirá el desempeño del proyecto.

Ejecución

- **Informes de desempeño del trabajo**: Informes periódicos que describen el progreso del trabajo en relación con el plan.
- **Actas de reuniones**: Documentación de las decisiones y acciones clave tomadas durante las reuniones.
- **Registros de problemas y solicitudes de cambio**: Documentos donde se identifican y gestionan los problemas y solicitudes de cambio en el proyecto.
- **Registros de incidentes o lecciones aprendidas durante la ejecución**: Capturan problemas o éxitos que surgen durante la ejecución para mejorar en futuras etapas.
- **Registro de cambios**: Documenta todos los cambios solicitados y aprobados al alcance, cronograma o costos.

EDT: Documentos de Gestión de Proyectos (Ejemplos)

Control

- **Informes de estado o desempeño**: Informes periódicos que comparan el progreso actual contra el plan (tiempo, costo, calidad).
- **Registro de riesgos actualizado**: Documento vivo que se actualiza conforme los riesgos son gestionados y evolucionan.
- **Registro de cambios**: Se mantiene actualizado con las aprobaciones de cambios y los ajustes a la línea base del proyecto.
- **Informes de control de calidad**: Documentos que evalúan si el proyecto está cumpliendo con los estándares de calidad establecidos.
- **Evaluaciones de valor ganado (Earned Value Reports)**: Informes que miden el desempeño del proyecto en relación con el cronograma y el presupuesto usando el análisis de valor ganado (EVM).

Cierre

- **Acta de cierre del proyecto o fase**: Documento que formaliza el cierre del proyecto y verifica que todos los entregables han sido completados y aceptados.
- **Lecciones aprendidas**: Documento que recopila las experiencias valiosas del proyecto, incluyendo tanto aspectos positivos como negativos.
- **Informe final del proyecto**: Documento que resume el desempeño general del proyecto, los resultados clave, y si se cumplieron los objetivos.
- **Liberación de recursos**: Documentación que formaliza la liberación de los recursos del proyecto.
- **Contratos o acuerdos cerrados**: Confirmación de que todos los contratos han sido cumplidos y cerrados correctamente.

EDT: Documentos de construcción del Proyecto (Ejemplos)

PUCP
Facultad de Ciencias e Ingeniería

Ejecución

- **Software desarrollado**: Código fuente, módulos funcionales, versiones de prueba (alfa, beta).
- **Manuales técnicos y de usuario**: Documentación que detalla el uso y mantenimiento del sistema o proceso implementado.
- **Procesos optimizados**: Flujogramas, procedimientos rediseñados o actualizados.
- **Sistemas implementados**: Infraestructura tecnológica instalada y configurada (servidores, bases de datos).
- **Capacitación**: Materiales y sesiones de formación para usuarios clave o finales.
- **Prototipos o MVP (Producto Mínimo Viable)**: Versiones iniciales para validar funcionalidades clave en proyectos de software o sistemas.

Control

- **Reportes de control de calidad**: Auditorías sobre el software desarrollado o la implementación del sistema.
- **Registros de pruebas**: Resultados de pruebas funcionales, pruebas de aceptación de usuario (UAT) o pruebas de rendimiento.
- **Informes de seguimiento del proyecto**: Incluyen evaluaciones sobre el avance respecto al cronograma y presupuestos.
- **Registros de cambios aprobados**: Documentación de modificaciones solicitadas y su impacto en el proyecto (cambios en características de software, ajustes en procesos).
- **Lista de defectos**: Identificación y corrección de errores o problemas detectados durante la ejecución.

Cierre

- **Documentación final**: Toda la documentación que acompaña el proyecto terminado, como versiones finales del código, manuales definitivos, y diagramas actualizados.
- **Certificados de aceptación del cliente**: Documentos que indican la aprobación final del sistema o proceso implementado.
- **Lecciones aprendidas**: Informes que documentan los retos y éxitos del proyecto, para futuras referencias en otros proyectos.
- **Informe de cierre del proyecto**: Documento que resume los resultados finales, cumplimiento de objetivos, presupuesto final, y el impacto logrado.
- **Transferencia de conocimiento**: Documentación y materiales entregados al equipo de operaciones o mantenimiento para asegurar la continuidad del sistema o proceso.

EDT: Forma de Redactar los entregables

Incorrecta (Verbo o acción)	Correcta (Sustantivo)
• Monitorear Costos	• Documento con resultado de monitoreo de costos
• Diseño de arquitectura de software	• Arquitectura de software diseñada y aprobada.
• Implementación de mejoras en el proceso	• Proceso optimizado
• Desarrollo de interfaz de usuario.	• Interfaz de usuario desarrollada y probada.
• Selección de sistema de base de datos	• Base de datos seleccionada.
• Trazado, Nivelación y Replanteo	• Informe con datos de trazado, nivelación y replanteo